



PDF-Remote

ЦИФРОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ



от пикселя к композитингу

Лекция 4

02.03.2026

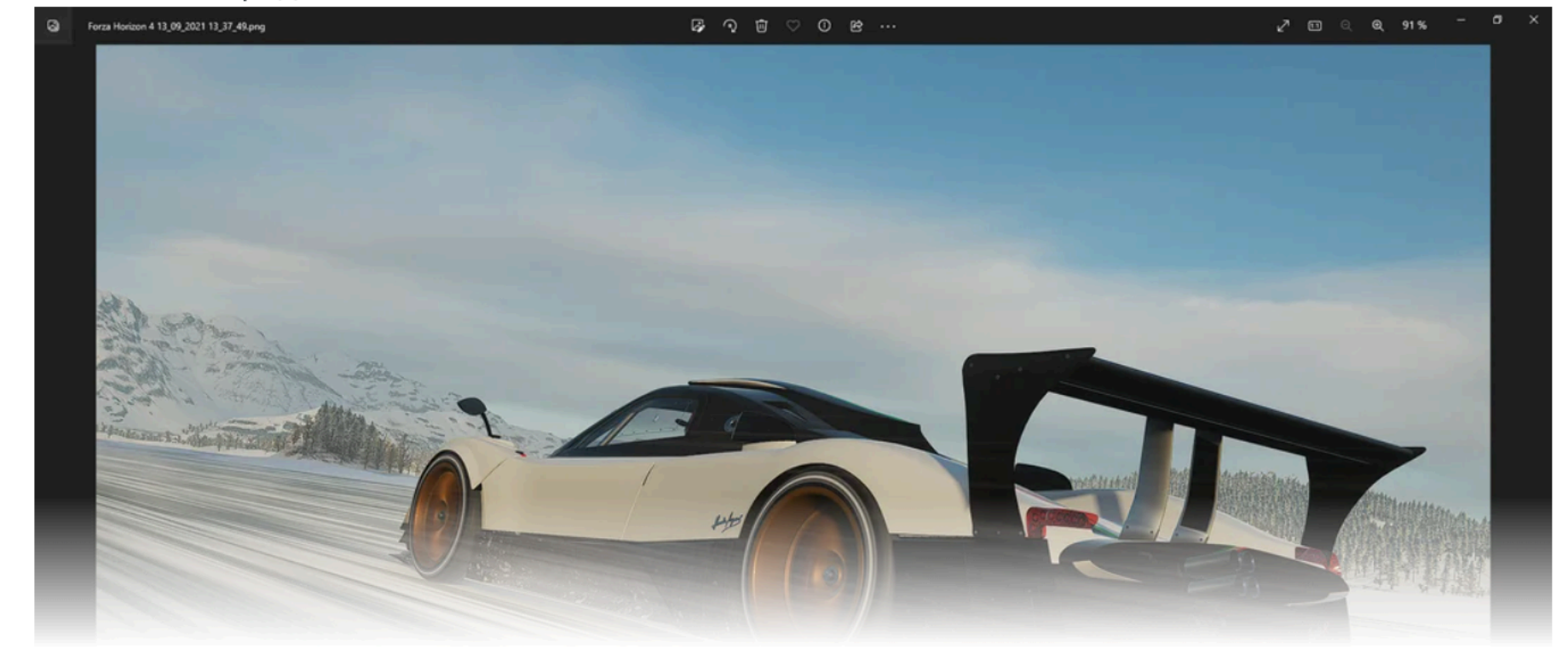
Почему увеличение изображения приводит к растягиванию существующих пикселей, а не добавляет новые?

Несколько причин, по которым после увеличения разрешения изображения могут появляться пиксели:

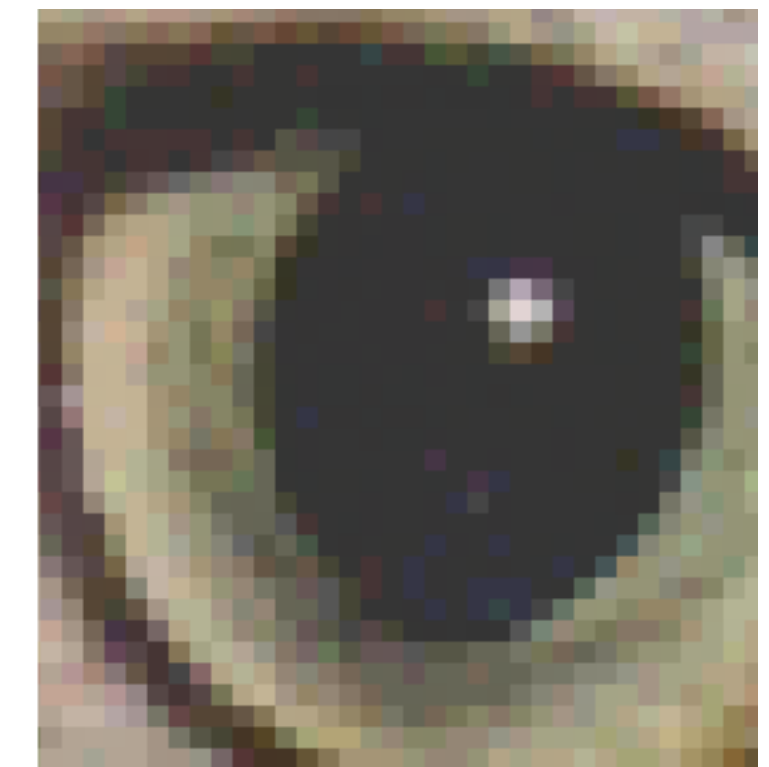
- Низкое разрешение исходного файла.
Чем меньше пикселей содержит фотография, тем менее детализированным оно будет после обработки.
- Низкое качество камеры.
Матрица с малым количеством мегапикселей или плохой светочувствительностью не способна захватить достаточно деталей.
- Сжатие с потерями.
При конвертации в формат JPEG (JPG) размер файла уменьшается за счёт удаления части данных.
При сильном сжатии или многократном сохранении файла алгоритмы «вырезают» цветовые элементы, заменяя их однотонными блоками, что усиливает пикселизацию.

Изображения пикселизируются при увеличении. Помогите, пожалуйста.

У меня такая проблема: изображения пикселизируются при увеличении, вместо того чтобы становиться все более размытыми. Не помню, чтобы я что-то делал, чтобы это исправить, но изменение определенно заметно.



[Больше ▾](#)



Краткая история компьютерной графики

8 секунд «Истории игрушек» (1995) рисовали целую неделю: как создавался культовый проект, на который Стив Джобс поставил все

- Технологии оказались на пределе возможностей: над фильмом трудились более 400 компьютеров, а 8 секунд анимации рендерились почти неделю. Чтобы уложиться в сроки, Pixar работала буквально круглосуточно.
- 19 ноября 1995 года «История игрушек» вышла в прокат и произвела эффект разорвавшейся бомбы. Фильм собрал более 350 миллионов долларов и стал самым кассовым релизом года, а Pixar — новой легендой анимации.

История игрушек

- Игрушки в качестве действующих лиц были выбраны неслучайно: у зверей слишком сложная текстура (шерсть, чешуя), а люди у Рихар пока выходили откровенно страшными.
- Поэтому были взяты игрушки — у них и проще материал (пластик, дерево) и мимика победнее.



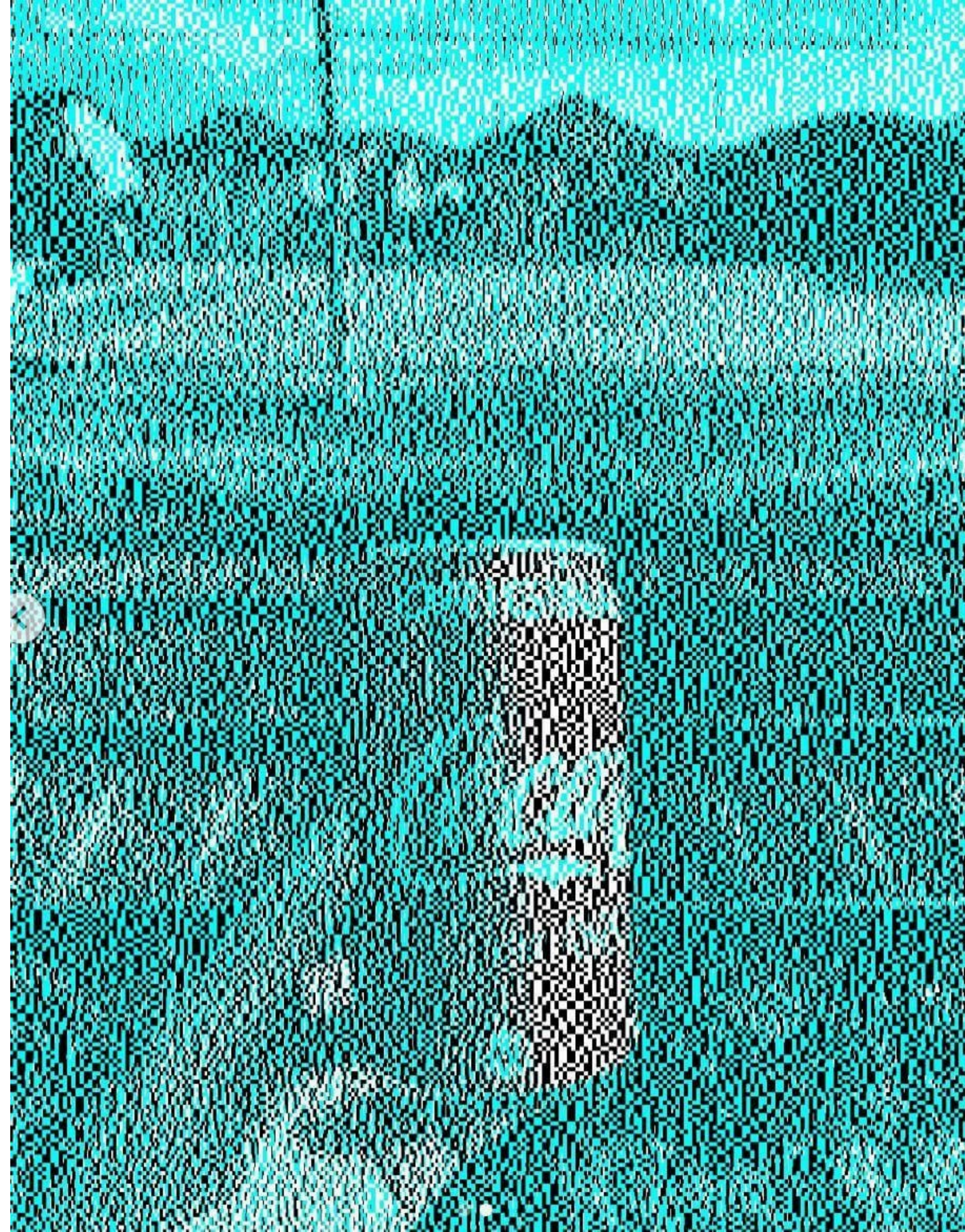
Цвет объектов

- Объект можно увидеть, только если он отражает или пропускает свет.
- Если же объект почти полностью **поглощает** падающий свет, то объект принимает **черный цвет**.
- А когда объект **отражает** почти весь падающий свет, он принимает **белый цвет**.
- Таким образом, можно сразу сделать вывод о том, что цвет объекта будет определяться количеством **поглощенного и отраженного света**, которым этот объект освещается.
- Способность отражать и поглощать свет определятся молекулярной структурой вещества, иначе говоря — физическими свойствами объекта.
- Цвет предмета «не заложен в нем от природы»! От природы в нем заложены физические свойства: отражать и поглощать.



Какого цвета Coca-Cola?

- Большинство людей видят на картинке красный цвет. На самом деле рисунок выполнен голубыми, белыми и черными квадратами. И в этом нетрудно убедиться при увеличении картинки. Оказывается, мозг просто отдает дань привычке: в нашем сознании баночка колы накрепко связана с красным.
- Интересно, а увидят ли красный цвет люди, не знакомые с брендом Coca-Cola, например, маленькие дети?

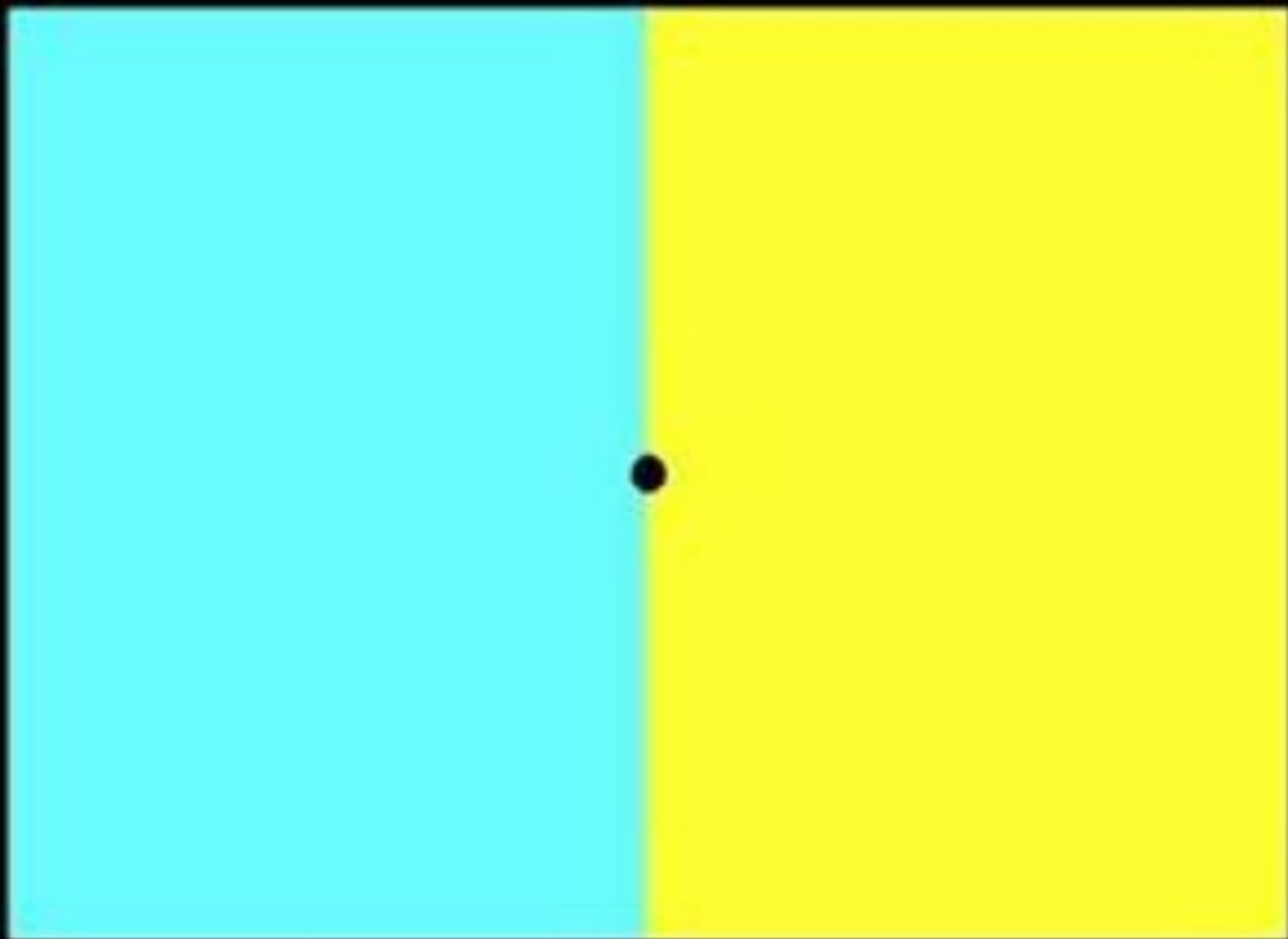


Хроматическая адаптация

Хроматическая адаптация — способность зрительной системы человека приспосабливаться к изменениям освещенности, чтобы сохранить внешний вид цветов объекта. Он отвечает за стабильный внешний вид цветов объекта, несмотря на широкий разброс света, который может отражаться от объекта и наблюдаться нашими глазами. Функция преобразования хроматической адаптации имитирует этот важный аспект восприятия цвета в моделях цветовосприятия.

Объект можно рассматривать в различных условиях. Например, он может быть освещен солнечным светом, светом костра или ярким электроосвещением. Во всех этих ситуациях человеческое зрение воспринимает объект как имеющий один и тот же цвет: красное яблоко всегда кажется красным, независимо от того, смотрят ли на него ночью или днем.







Какого цвета платье?

Известный мем

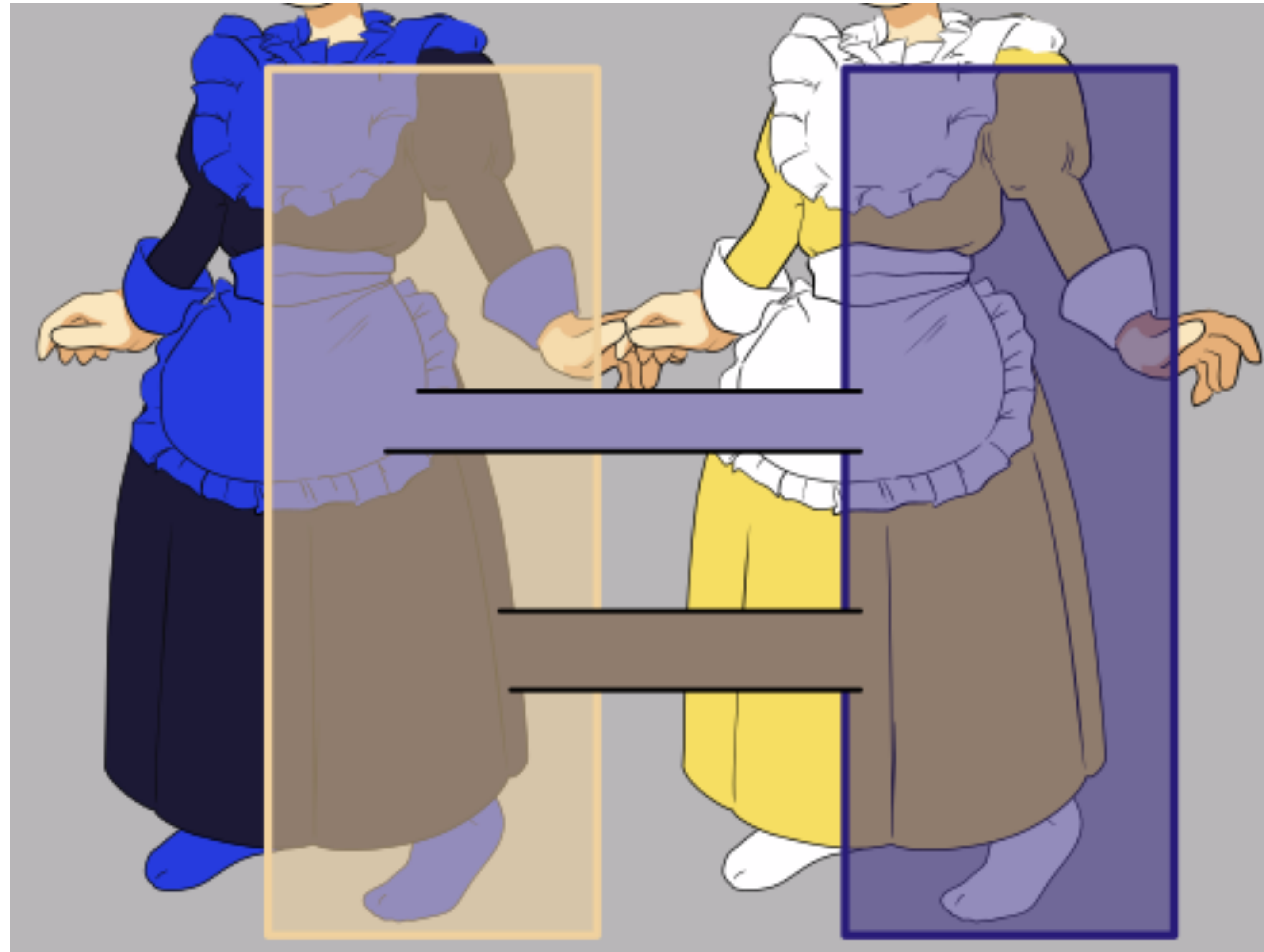
Нейробиологи Бевил Конуэй и Джей Нэйтц отметили, что изображение представляет собой оптическую ловушку, так как многих людей подводит хроматическая адаптация, выработанная в процессе эволюции для того, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и различать предметы.



Какого цвета платье?

Известный мем

Нейробиологи Бевил Конуэй и Джей Нэйтц отметили, что изображение представляет собой оптическую ловушку, так как многих людей подводит хроматическая адаптация, выработанная в процессе эволюции для того, чтобы лучше ориентироваться в пространстве и различать предметы.



Модель RGB

Получение цвета изображений

● красный	255	0	0
+			
● синий	0	0	255
● пурпурный	255	0	255

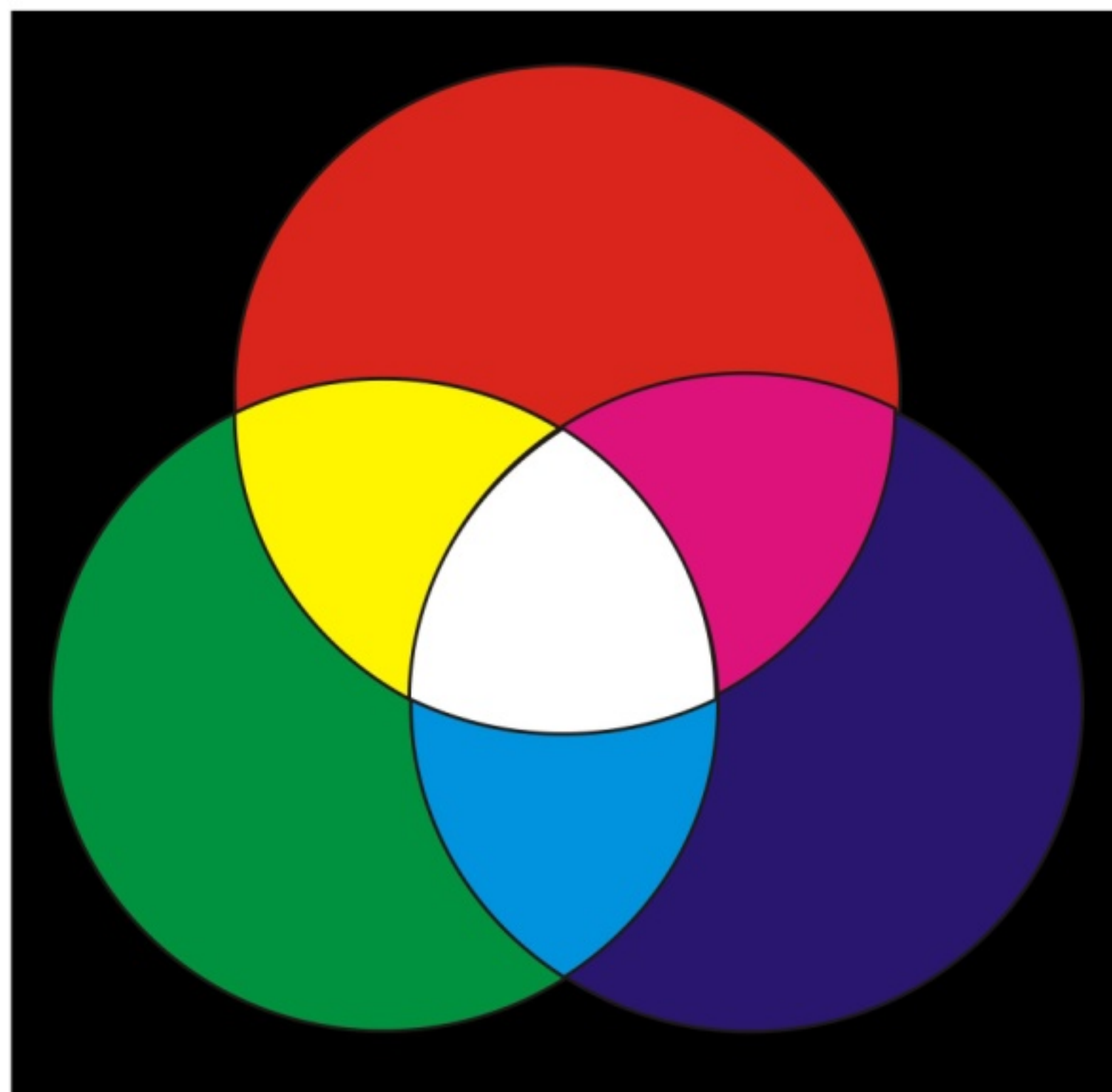
● синий	0	0	255
+			
● зеленый	0	255	0
● голубой	0	255	255

● красный	255	0	0
+			
● зеленый	0	255	0
● желтый	255	255	0



Модель RGB

Получение цвета изображений



Красный

Зеленый

Синий

Черный

Белый

Желтый

Пурпурный

Голубой

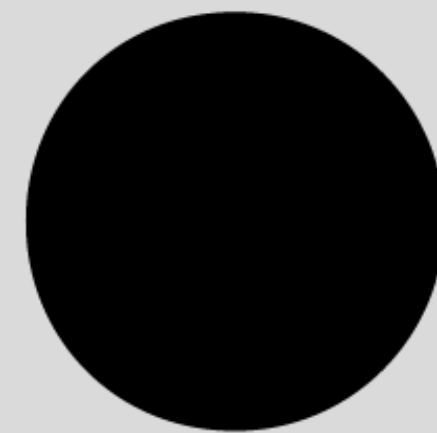
R	G	B
255	0	0
0	255	0
0	0	255
0	0	0
255	255	255
255	255	0
255	0	255
0	255	255

Модель RGB

Получение цвета изображений

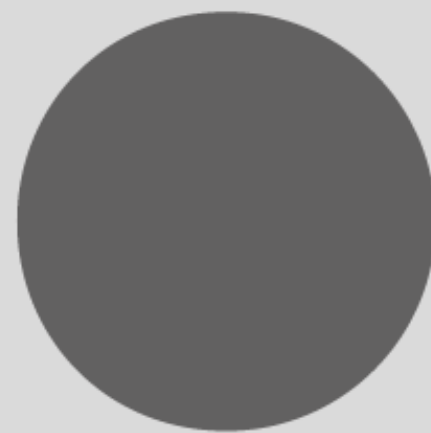
Черный цвет кодируется как (0,0,0). Все оттенки серого цвета образуются смешиванием трех составляющих одинаковой яркости. Например, при значениях (200,200,200) получается светло-серый цвет, а при значениях (100,100,100) темно-серый. Чем более темный оттенок серого нужно получить, тем меньшее число нужно вводить в каждое текстовое поле.

Colours



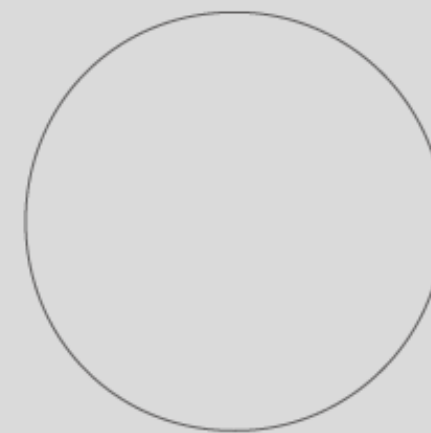
black

cmyk: 0, 0, 0, 100
rgb: 0, 0, 0
hex: #000000



grey #1

cmyk: 0,0,0,76
rgb: 61, 61, 61
hex: #3d3d3d



grey #2

cmyk: 0,0,0,40
rgb: 178, 178, 178
hex: #dadad9



white

cmyk: 0, 0, 0, 0
rgb: 255, 255, 255
hex: #ffffff

RGB

Представление цвета в 16-ричной системе счисления

- Цвет в модели RGB (красный, зелёный, синий) представлен в шестнадцатеричной (16-ричной) системе в виде трёх двузначных шестнадцатеричных чисел. Перед числом, обозначающим цвет, ставят символ решётки #, чтобы исключить путаницу в определении системы счисления.
- Шестнадцатеричная система основывается на числе 16, в неё входят цифры от 0 до 9 и буквы A, B, C, D, E, F (они заменяют десятичные числа от 10 до 15).

Принцип формирования

- Первое число (первая пара цифр) соответствует яркости красного цвета, второе число (вторая пара цифр) — зелёного, третье (третья пара) — синего.
- Каждый из трёх цветов — красный, зелёный и синий — может принимать значения от 00 до FF, что в итоге образует 256 оттенков.

Примеры

- Красный — #FF0000.
- Жёлтый — #FFFF00.
- Белый — #FFFFFF.
- Чёрный — #000000.

HEX-коды (хекс-коды) — это 6-значные шестнадцатеричные обозначения цветов (например, #FF5733), используемые в веб-дизайне и программировании. Они состоят из символов 0–9 и A–F, где первые две цифры — красный, вторые — зелёный, последние — синий (модель RGB).

СМУК

Получение цвета изображений

Интенсивность каждого цвета задаётся в процентах от 0 до 100.

Из-за особенностей типографских красок смесь трех цветов дает не черный, а грязно – коричневый цвет. Поэтому к основным цветам добавляют еще и черный.

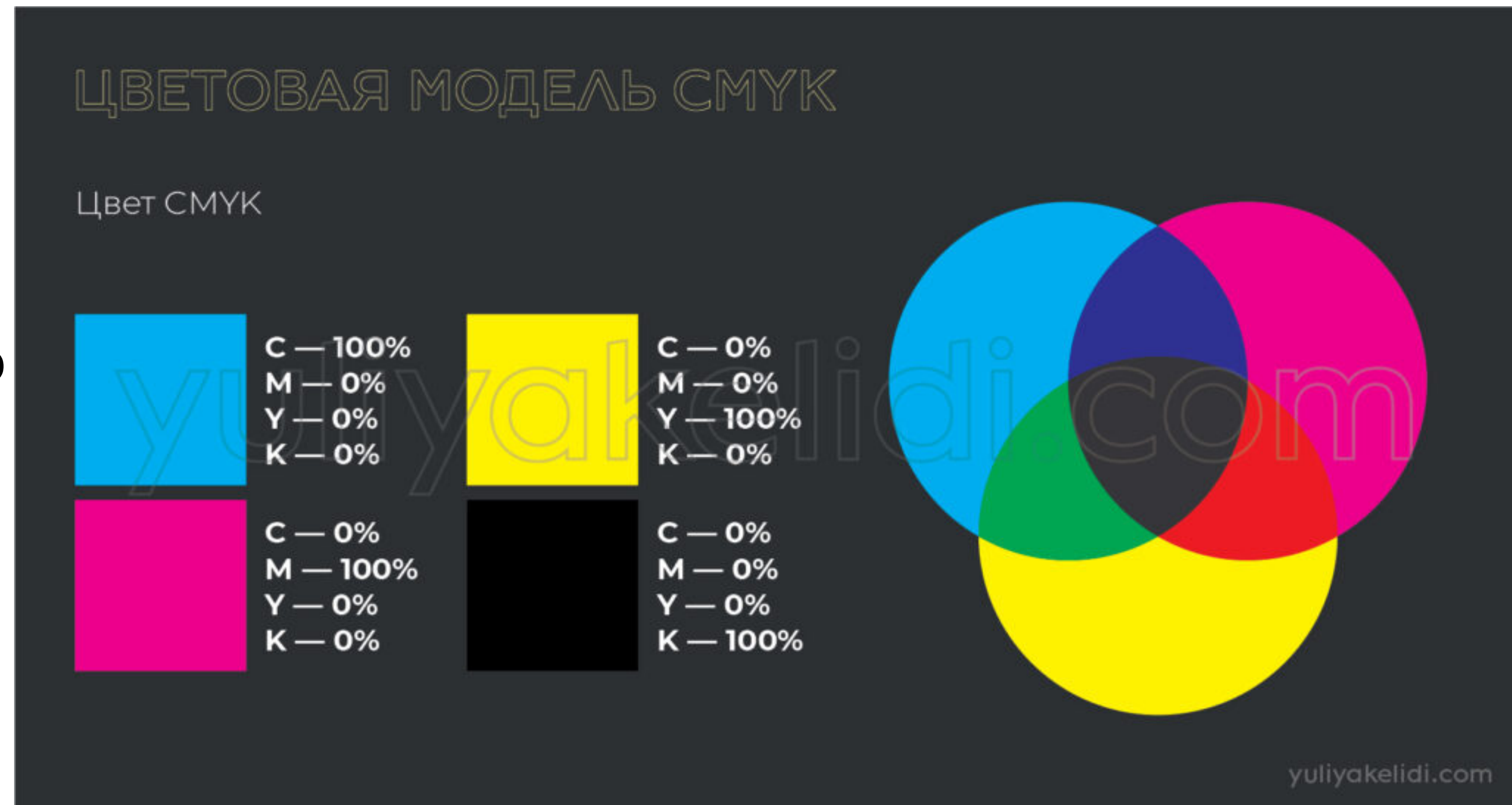
Cyan – голубой;
Magenta – пурпурный;
Yellow – желтый;
Black – черный.

				Цвет
	0	0	0	Белый
	0	0	255	Желтый
	0	255	0	Пурпурный
	255	0	0	Голубой
	0	255	255	Красный
	255	0	255	Зеленый
	255	255	0	Синий
	255	255	255	Черный

СМУК

Получение цвета изображений

Дизайнеры, работающие с печатью, знают, что не все видимые на экране цвета возможно воспроизвести в СМУК. Связано это с тем, что модель RGB — с ней работает монитор — построена на излучении света, а СМУК — на поглощении.



СМУК

Получение цвета изображений

У нас 3 цвета + 1 черный.

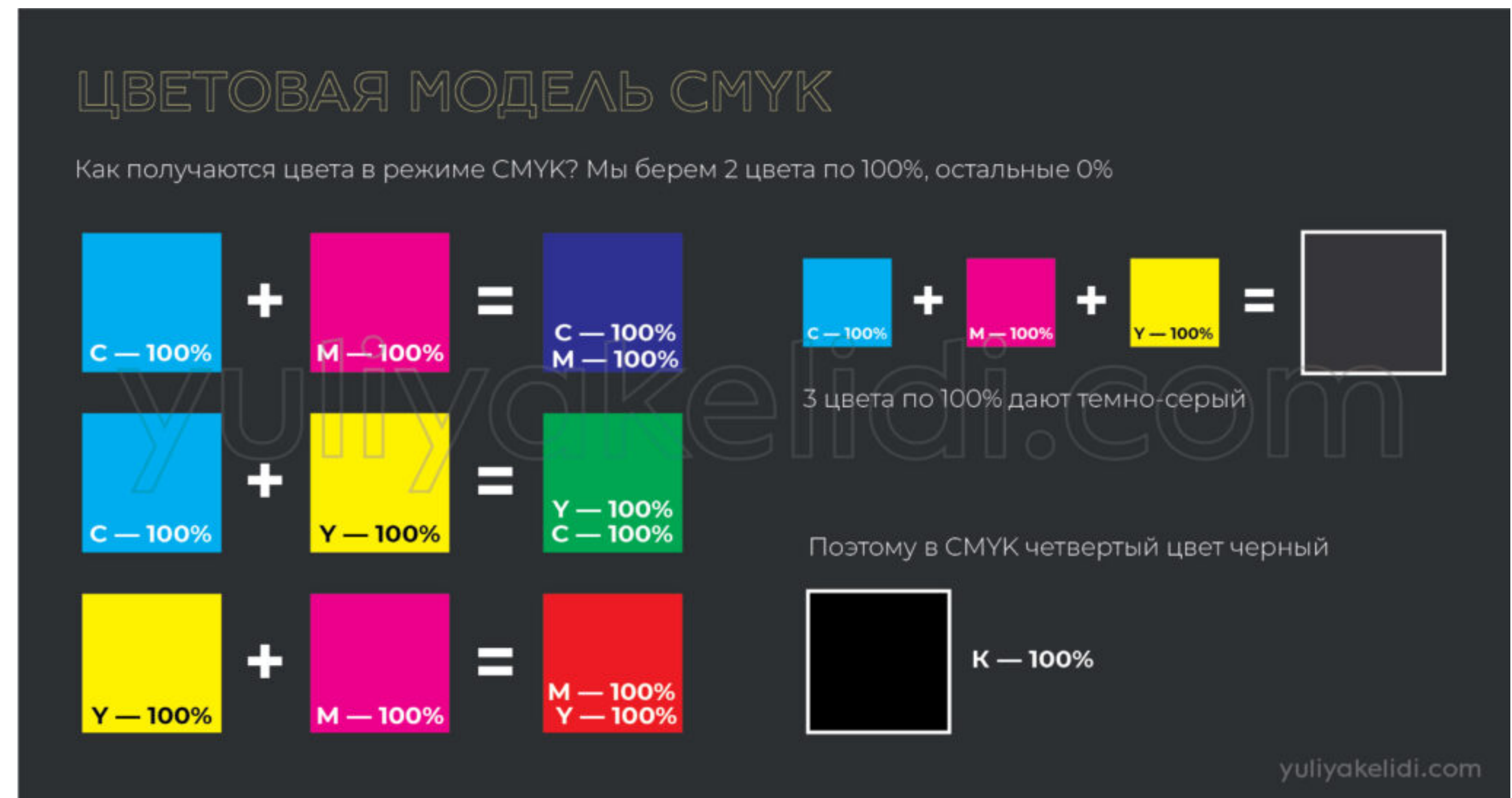
*Чтоб получить чистый синий цвет, мы должны смешать 100% голубого со 100% мадженты.

*Чтоб получить чистый зеленый цвет, мы должны смешать 100% голубого со 100% желтого.

*Чтоб получить чистый красный цвет, мы должны смешать 100% мадженты со 100% желтого.

*Если мы смешаем 100% голубого, 100% мадженты и 100% желтого, то мы не получим черный цвет, мы получим темно-серый.

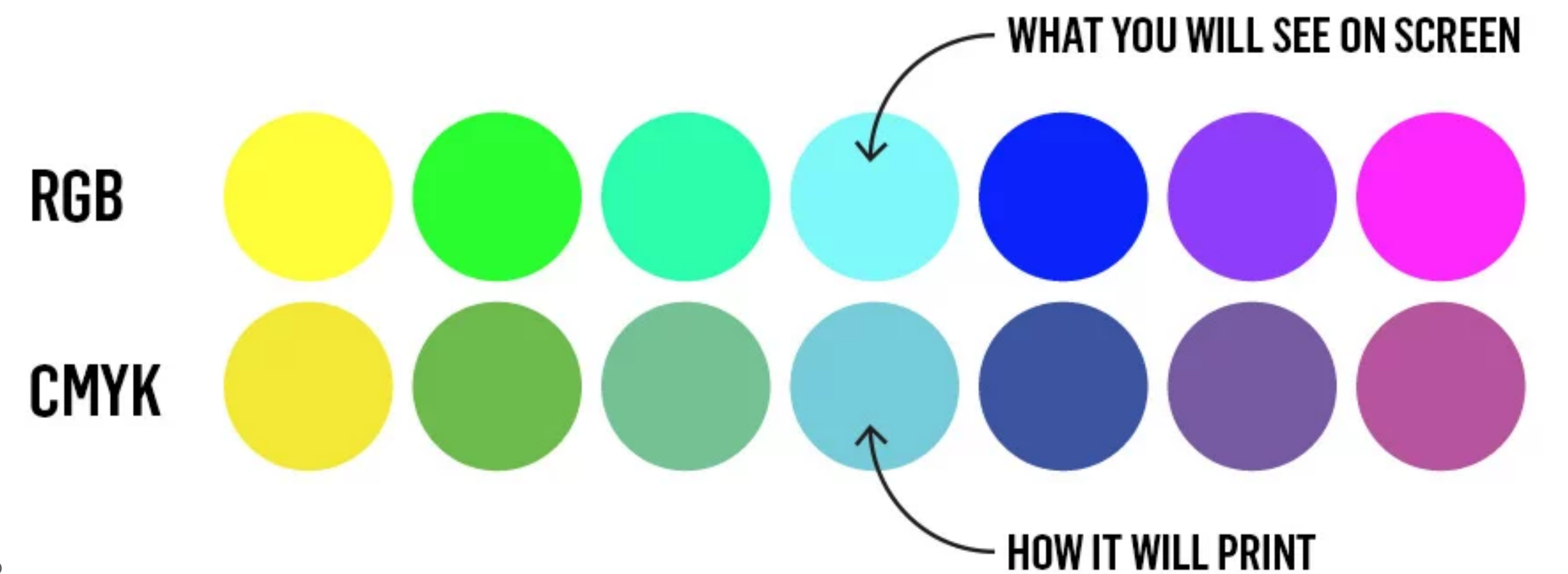
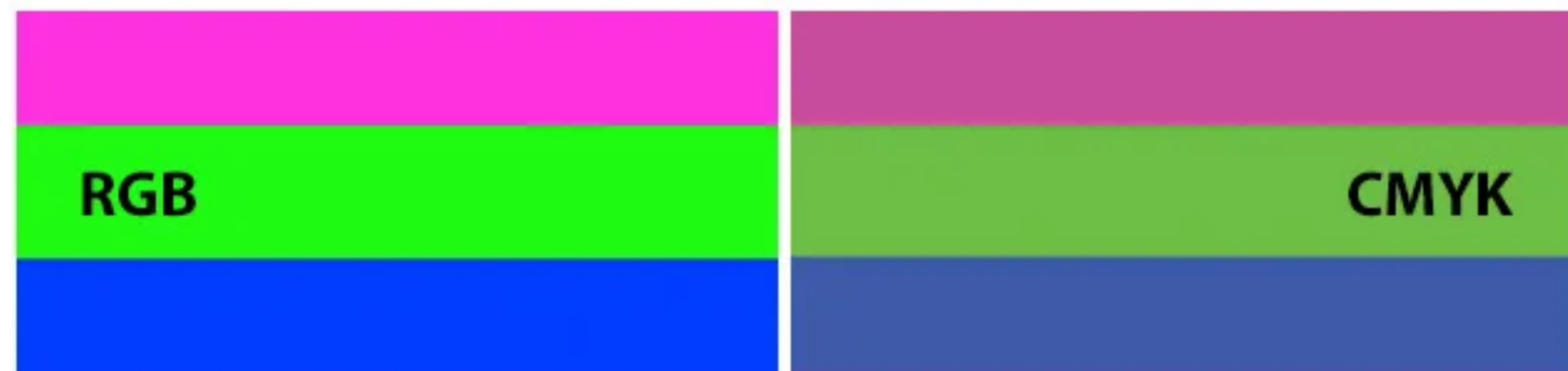
Поэтому добавили отдельно черный цвет. Его обозначили как К, потому что первая буква В могла путаться с голубым цветом.



Почему цвета на экране отличаются от цветов при печати?

- Наш экран светится и передает цвета с помощью лучей света. А при печати цвета получаются за счет того, что физически объект отражает свет. Т.е. падающие лучи света поглощаются и отражаются объектом. Если мы видим желтый цвет, то это означает, что поверхность объекта поглотила все лучи спектра и отразила только лучи света с длиной волны, которую наш глаз и мозг воспринимает как желтый. И так работают все цвета в природе.
- Так вот, цвета на мониторе светятся и передаются немного по-другому, ярче и насыщеннее. Поэтому в работе с цветовым режимом есть такое понятие как чистый цвет.
- Поэтому цвета при печати могут быть слишком темными или грязными, потому что при смешивании цветов был высокий процент черного, т.е. значения К.
- Хотя можно подобрать такой же цвет, по крайней мере, монитор будет отображать почти одинаково, но при печати это будет выглядеть гораздо лучше.

RGB и CMYK



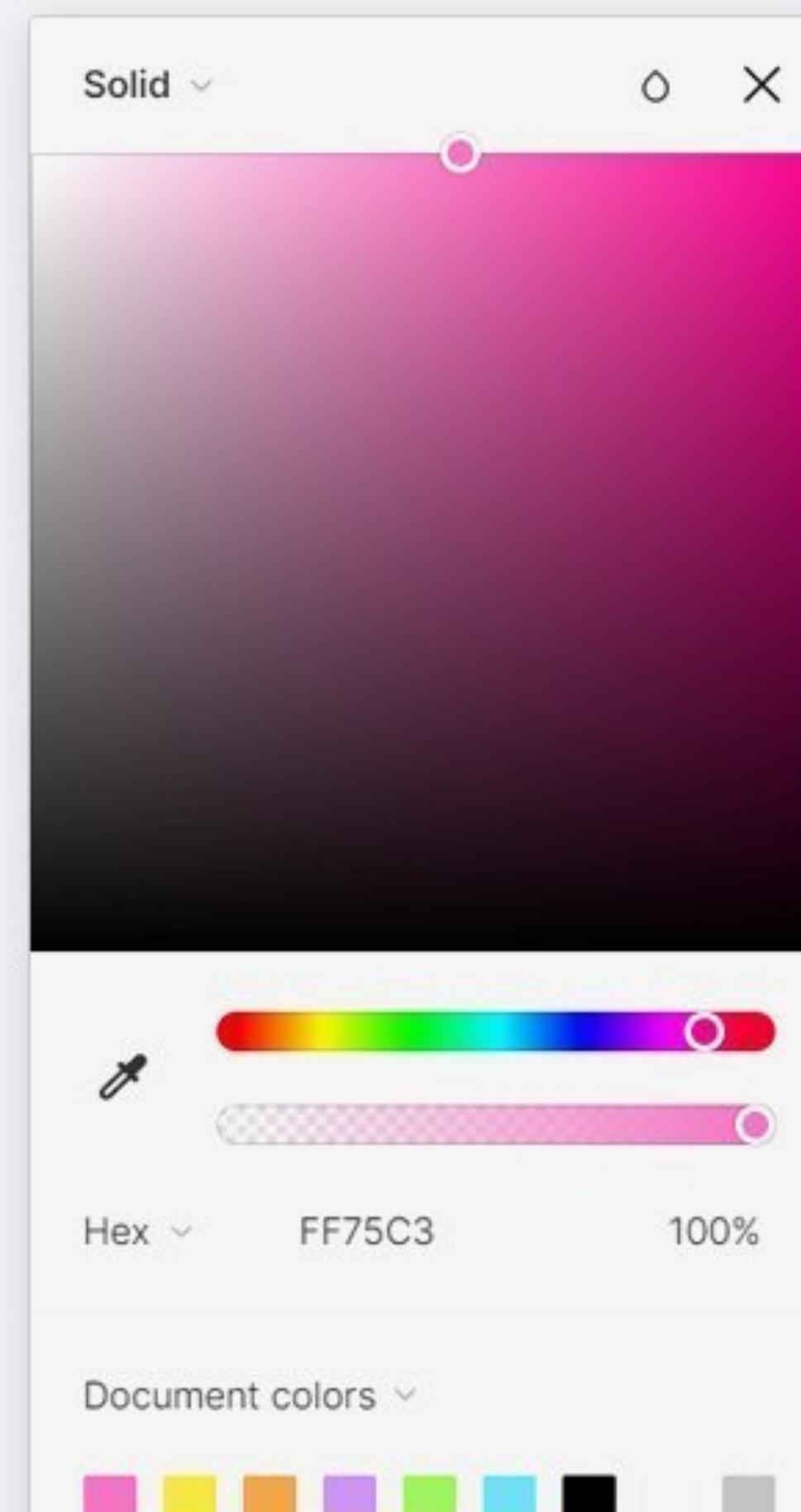
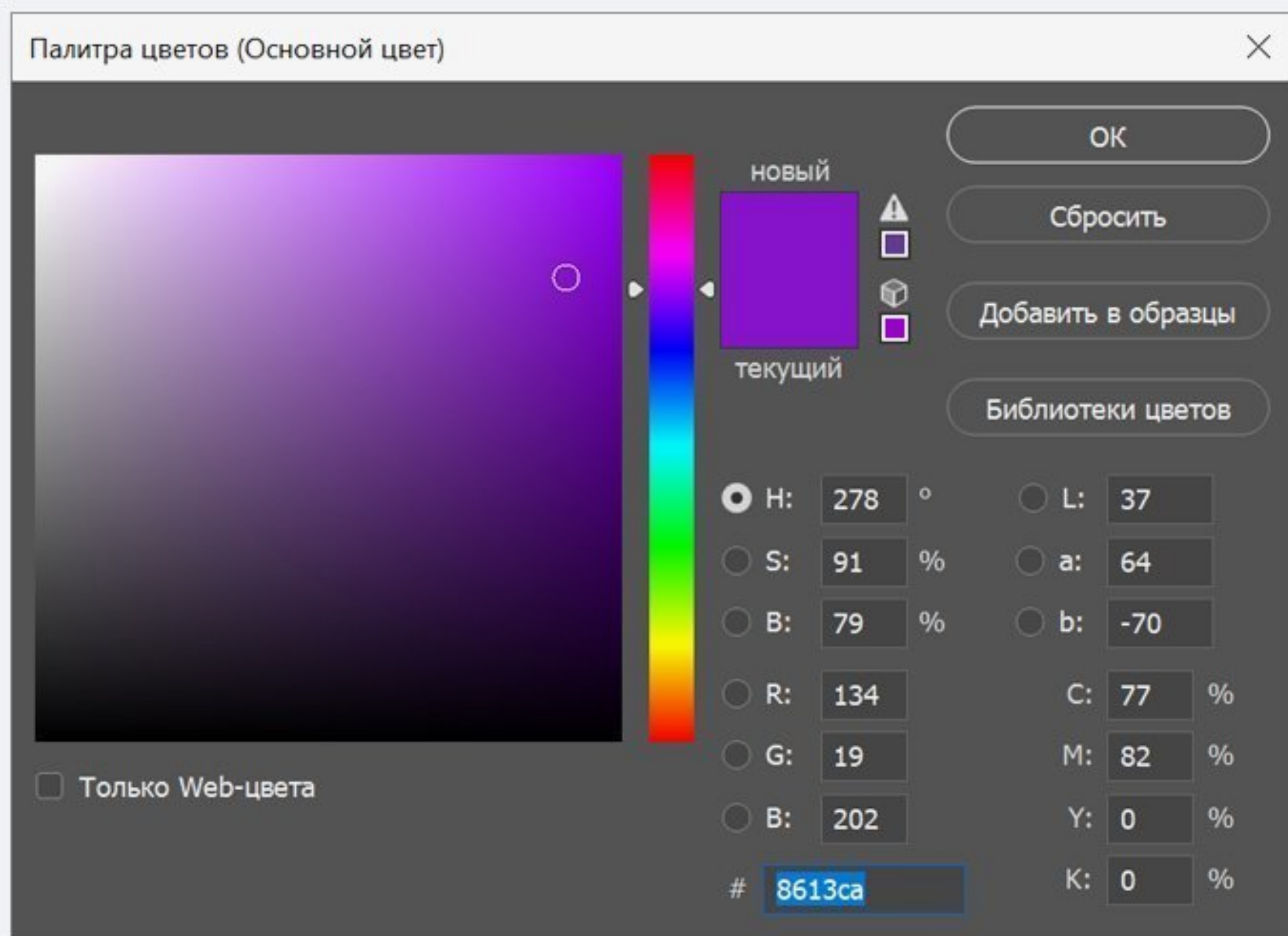
Цилиндрические цветовые пространства

- Модель RGB технически подходит для компьютеров и экранов, но в этом пространстве сложно работать, если нужно изменить что-то одно — яркость, насыщенность или цветовой тон.
- Допустим, мы используем синий цвет RGB (63, 42, 255), но для второго макета нам нужен более тёмный синий того же тона или же зелёный той же яркости и насыщенности. При изменении одной характеристики изменились сразу три параметра: синий теперь имеет значения RGB (18, 12, 77), а зелёный — RGB (67, 255, 42).



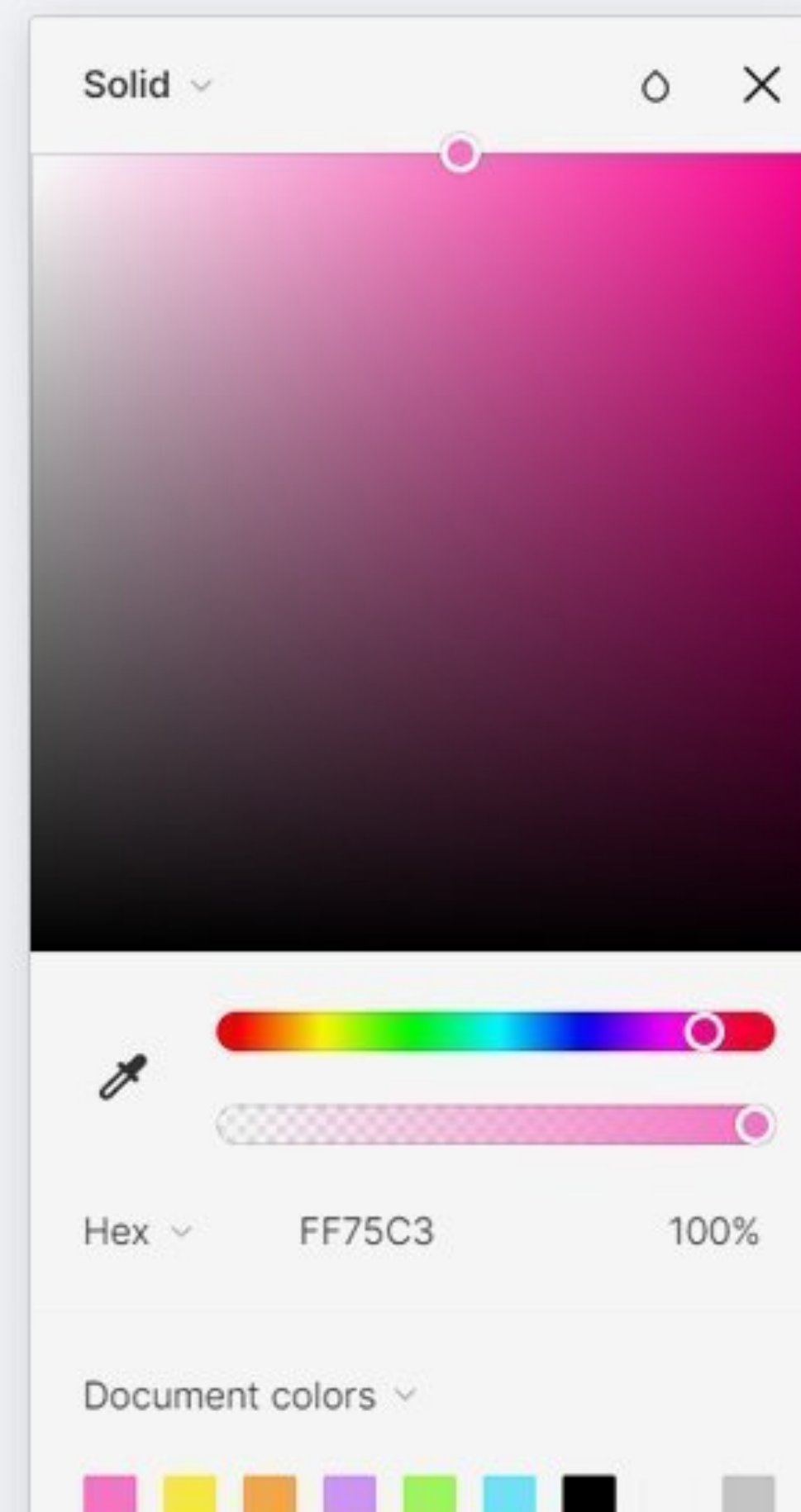
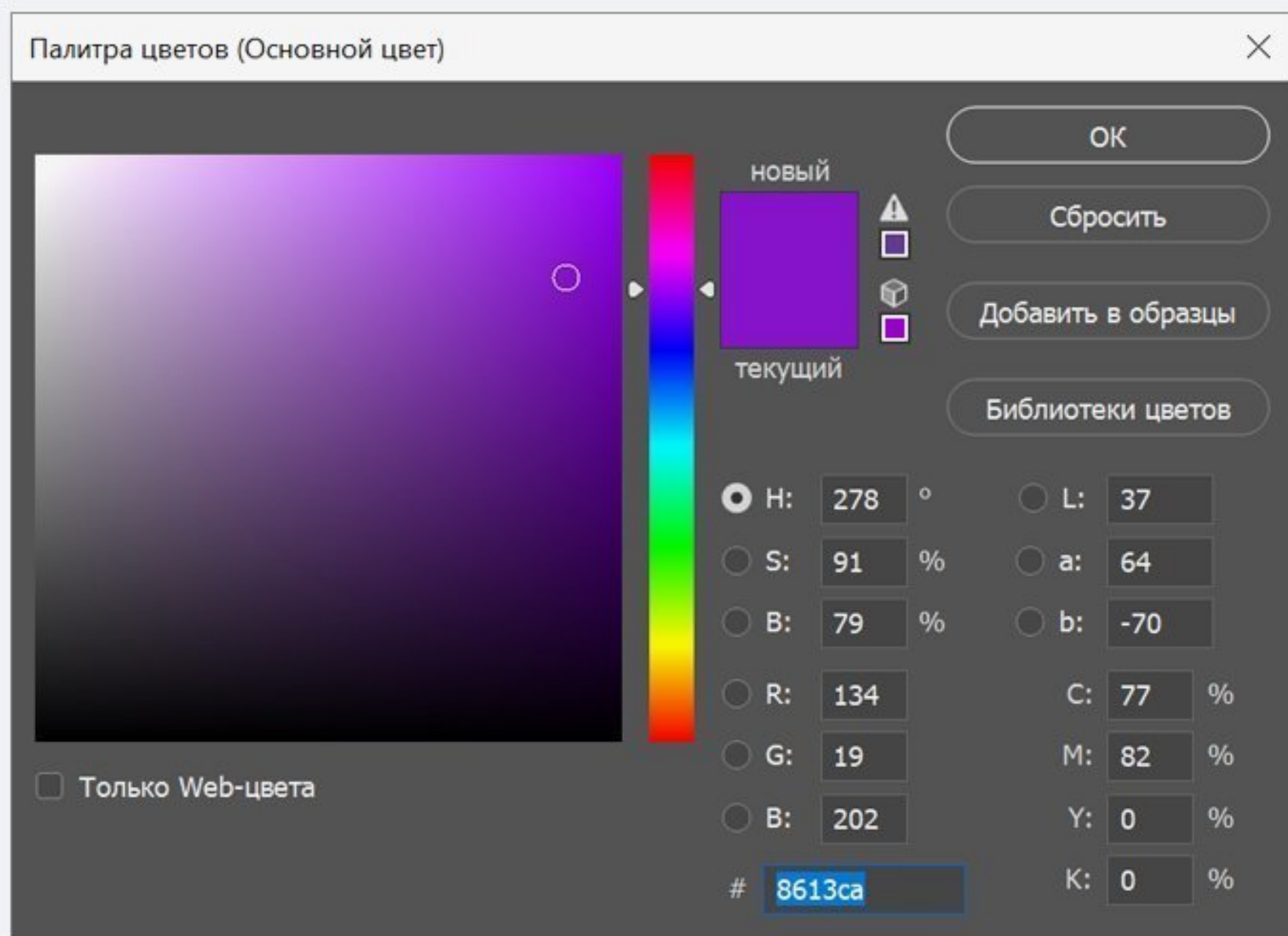
Цилиндрические цветовые пространства

Поэтому в программах для дизайнеров цветовой тон настраивается полоской, а яркость и насыщенность — через цветовое поле.

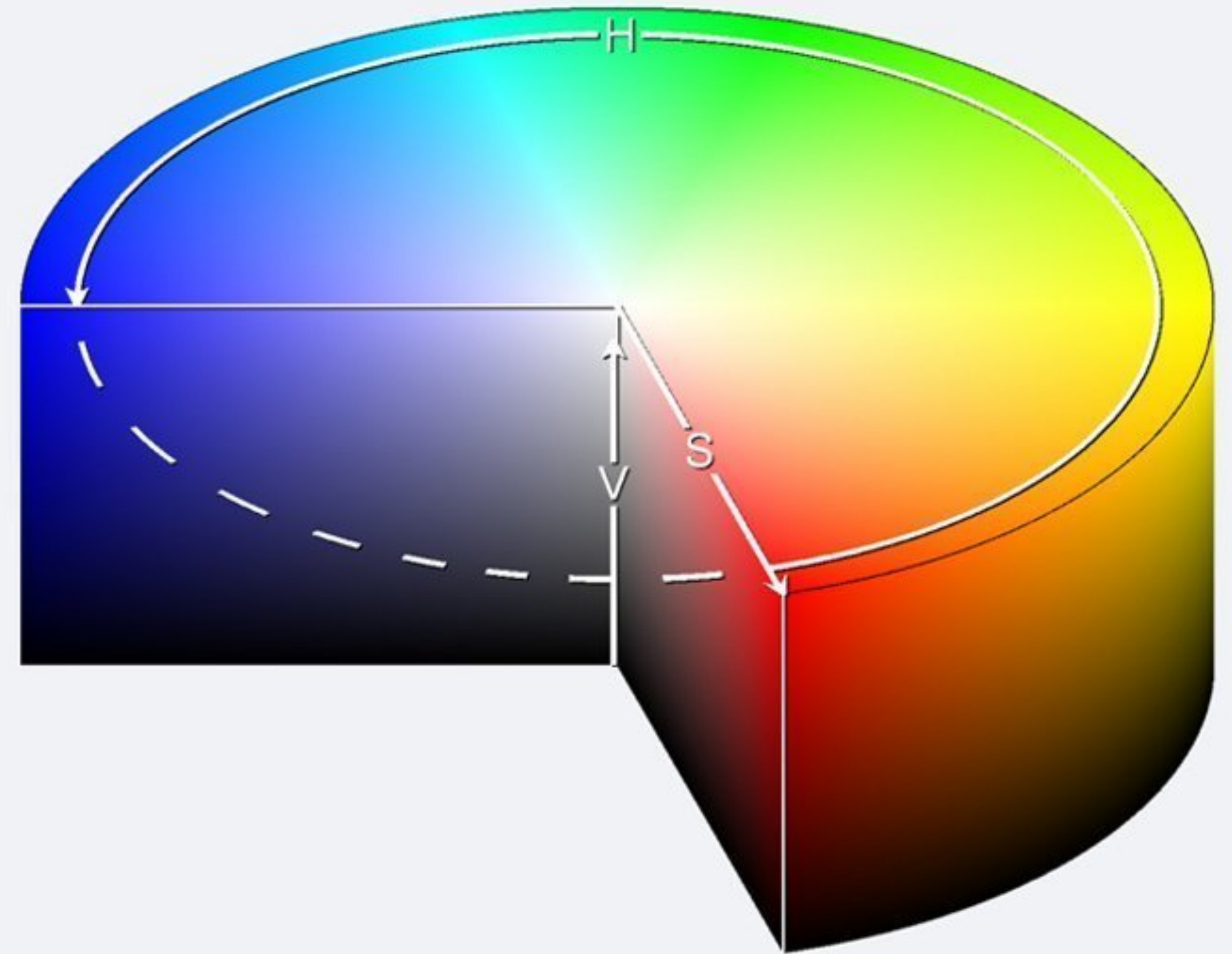
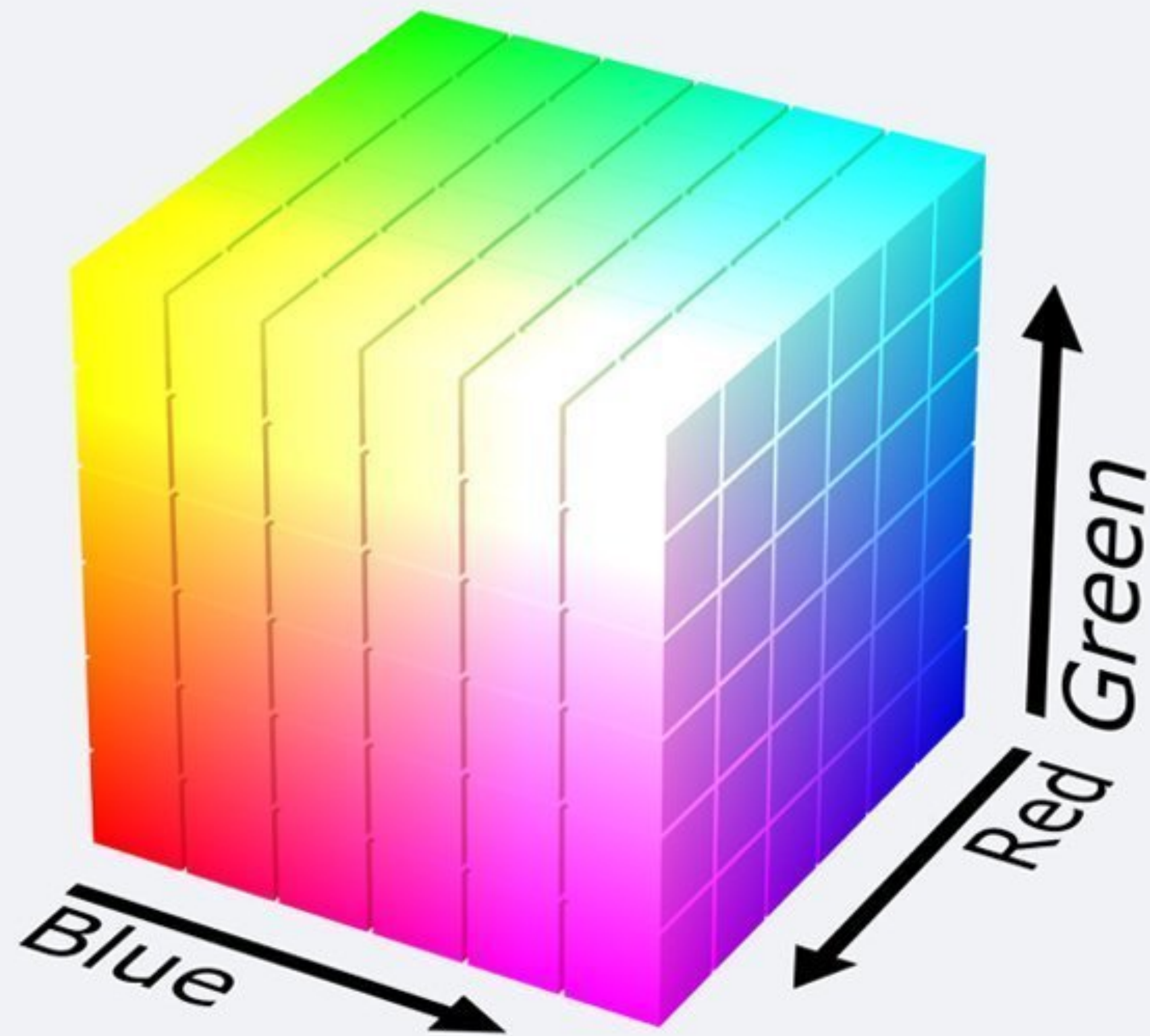


Цилиндрические цветовые пространства

Поэтому в программах для дизайнеров цветовой тон настраивается полоской, а яркость и насыщенность — через цветовое поле.



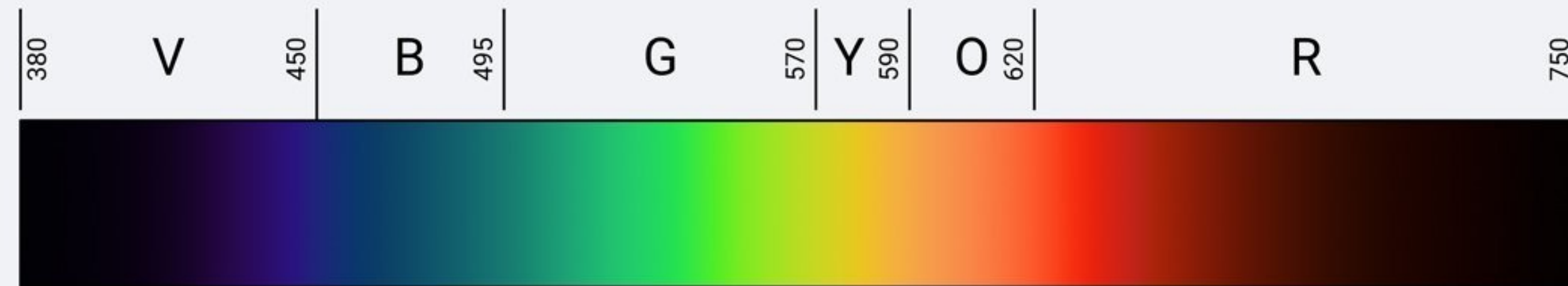
Цилиндрические цветовые пространства



Координаты цвета существуют в кубической системе RGB, но в графических редакторах управление цветом реализовано с использованием другой модели — цилиндрической версии RGB, которая называется HSB или HSV.

Основные характеристики цвета

Цветовой тон (Hue) — положение цвета в видимом спектре. Человеческий глаз различает цвета от красного до фиолетового, цветовой тон — это место цвета в спектре. Красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий, фиолетовый — всё это цветовые тона.



Спектр видимого излучения



Разные цветовые тона



Один цветовой тон

Основные характеристики цвета

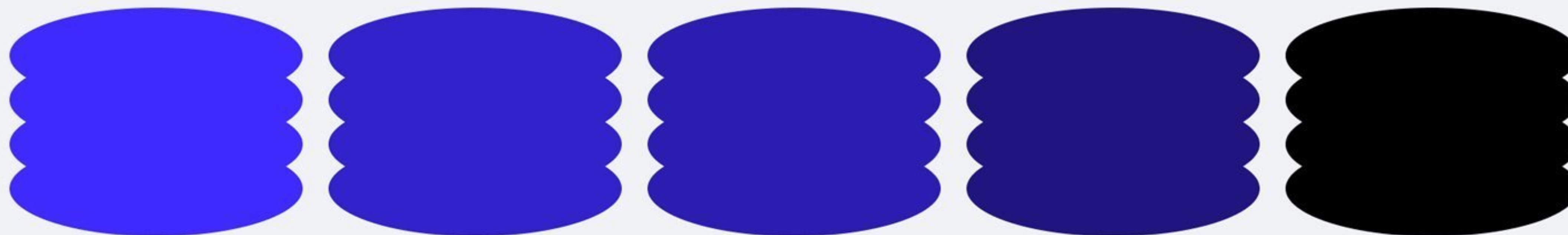
Насыщенность (Saturation) — интенсивность цвета, красочность, степень отличия цвета от равного по светлоте серого. Чем ближе цвет к серому, тем он менее насыщенный.



Разная насыщенность одного цвета

Основные характеристики цвета

Яркость (Brightness) — приближённость цвета к чёрному. Чем ниже яркость, тем цвет темнее. Нередко яркость путают с насыщенностью, но это разные характеристики.

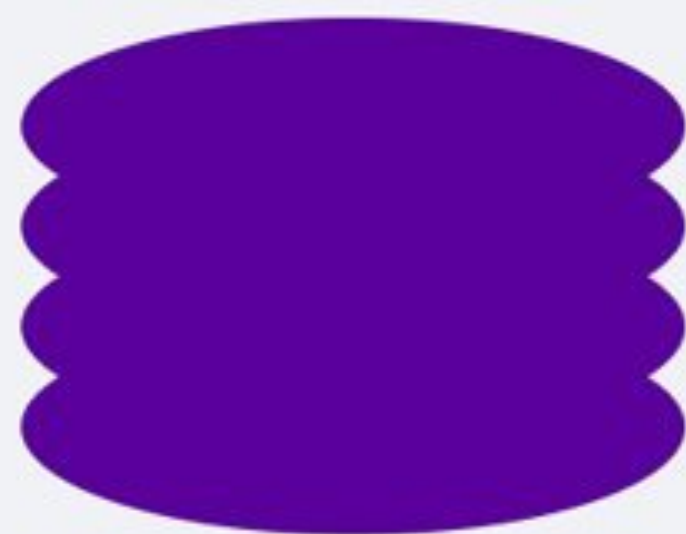


Разная яркость одного цвета

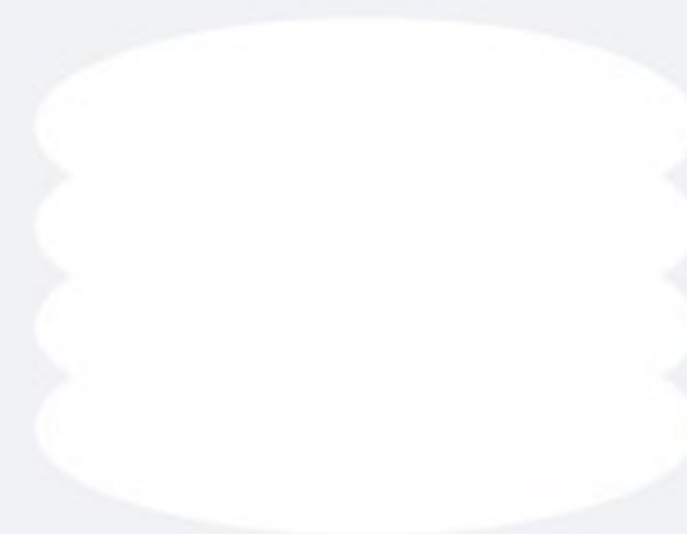
HSB

В HSB цветовой тон (Hue) задаётся в градусах на цветовом круге от 0° до 360°, а насыщенность (Saturation) и яркость (Brightness) в процентах от 0% до 100%.

Чтобы получить в HSB чёрный, надо уменьшить яркость до 0%, а тон и насыщенность не важны. Для получения белого нужно понизить насыщенность до 0% — то есть приблизить цвет к серому, а яркость повысить до 100%. Для получения чистых цветов яркость и насыщенность должны быть 100%.



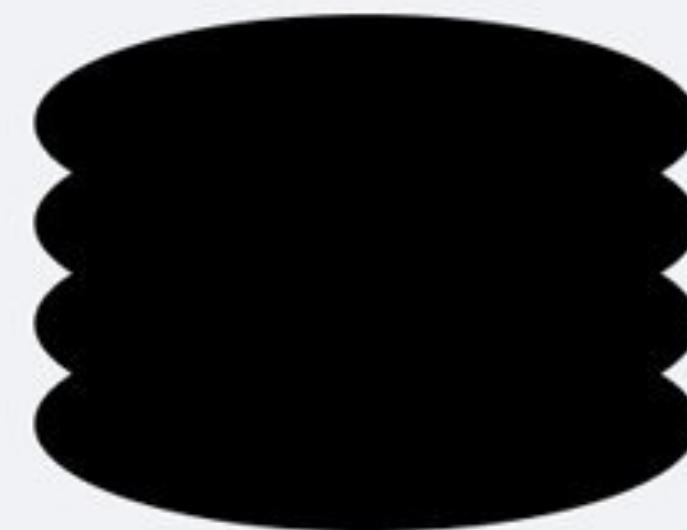
HSB
274 100 62



HSB
X 0 100



HSB
274 54 100



HSB
X X 0

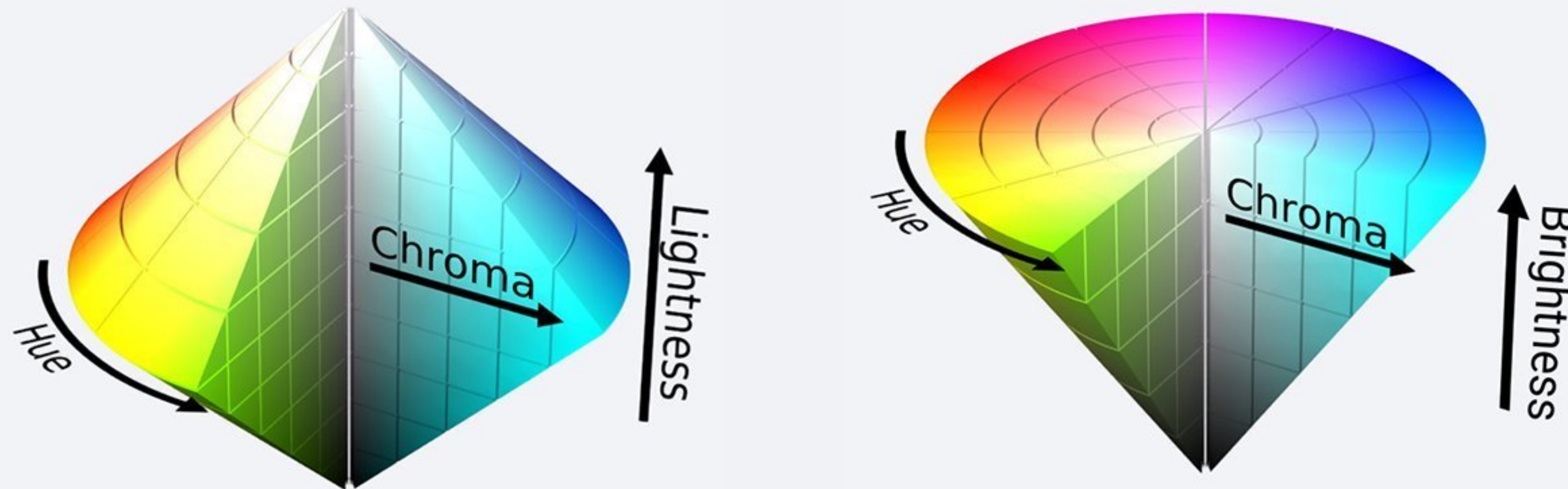
HSB

Иногда цветовое пространство HSB называют HSV (Hue — цветовой тон, Saturation — насыщенность, Value — значение). Это альтернативное название, а не другое цветовое пространство.

HSL

- В CSS помимо HEX-кодов RGB применяют цилиндрическое цветовое пространство HSL, где вместо яркости (Brightness) используется светлота (Lightness). HSB и HSL очень похожи, но не идентичны.
- Главное отличие HSL в том, что при любых значениях тона и насыщенности светлота в 0% даст чёрный, а светлота в 100% — белый. В HSB 100% последнего параметра — яркости — даёт наиболее яркий цвет, а белый возможен, только если насыщенность равна нулю.

Визуализация цветовых пространств HSL (слева) и HSB (справа)



То есть светлота в HSL отвечает за примесь чёрного или белого, освещённость. При конвертации цвета из системы HSL в HSB изменение параметра L будет влиять на два параметра сразу — S и B, неизменным сохранится только цветовой тон — H.



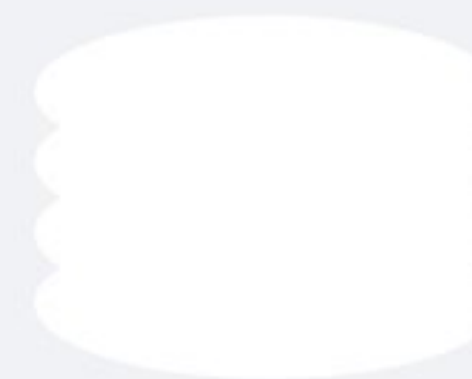
HSB **240° 71% 93%**

HSL **274° 83% 60%**



HSB **357° 60% 100%**

HSL **357° 100% 70%**



HSB **X° 0% 100%**

HSL **X° X% 100%**



HSB **X° X% 0%**

HSL **X° X% 0%**

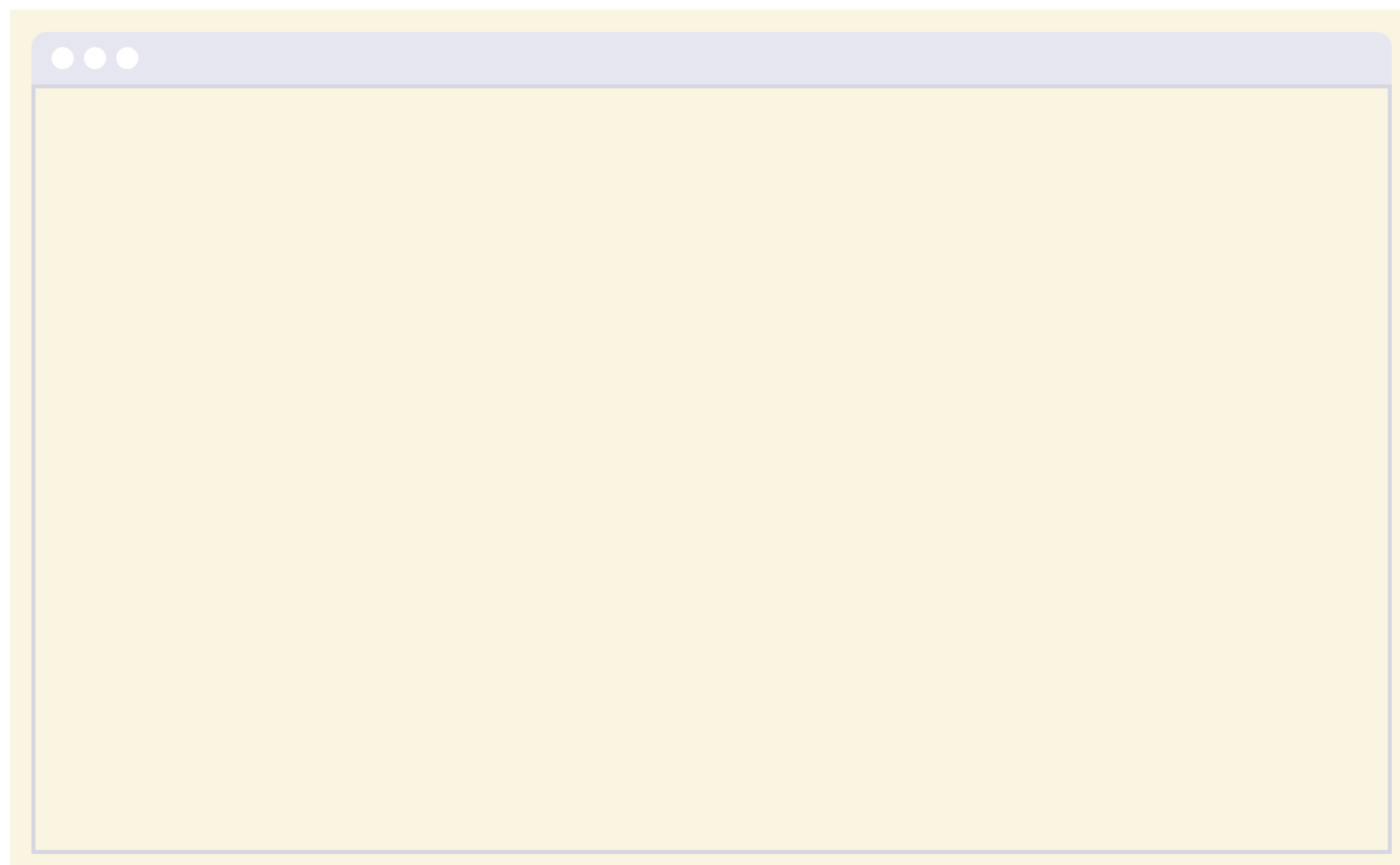
Применение HSL

Цилиндрические цветовые пространства полезны в ситуациях, когда нужно управлять только одним из параметров цвета. Например, для создания палитры, где изменение основного цвета приводит к изменению цветового тона, насыщенности или светлоте дополнительных. В этом случае дополнительные цвета необходимо задавать через отклонения от основного в цилиндрической цветовой системе.



Пример использования

В новой философии дизайна Material You компании Google цвета интерфейса подстраиваются под цвет обоев рабочего стола. Вполне возможно, что для такой автоматической подстройки применяют алгоритмы, использующие цилиндрическое цветовое пространство.



Хеш-функция

- Хеш-функция (англ. hash function от hash — «превращать в фарш», «мешанина») — функция, преобразующая массив входных данных произвольного размера в выходную битовую строку определённого размера в соответствии с определённым алгоритмом. Преобразование называется хешированием.
- Исходные данные называются входным массивом, «ключом», «сообщением». Результат преобразования (выходные данные) называется «хешем», «хеш-кодом», «хеш-суммой».

Хеширование

Текст

Хеш-функция

Хеш текста

Привет, Хабр!



SHA-256



86357b32a34
53b6c14c072
1dbdc74a46e
cc5113825c6
cbd75220c18
e8e54ab5f



Привет, Мир!



SHA-256



87174149407
13f278a427c
2abc95f06cd
9db926d9d1
72e44bf2649
512071e261



Принцип работы хеширования

- Хеш-функция (англ. hash function от hash — «превращать в фарш», «мешанина») — функция, преобразующая массив входных данных произвольного размера в выходную битовую строку определённого размера в соответствии с определённым алгоритмом. Преобразование называется хешированием.
- Исходные данные называются входным массивом, «ключом», «сообщением». Результат преобразования (выходные данные) называется «хешем», «хеш-кодом», «хеш-суммой».

Некоторые свойства хеш-функций:

- Детерминированность — один и тот же входной массив данных всегда преобразуется в одинаковый хеш.
- Уникальность — всякое изменение входных данных приводит к совершенно другому хэшу (это свойство называется «эффектом лавины»).
- Односторонность — по хэшу практически невозможно восстановить исходные данные.
- Фиксированный размер — независимо от размера входных данных, у хэша всегда будет постоянная длина.

КЕЙС

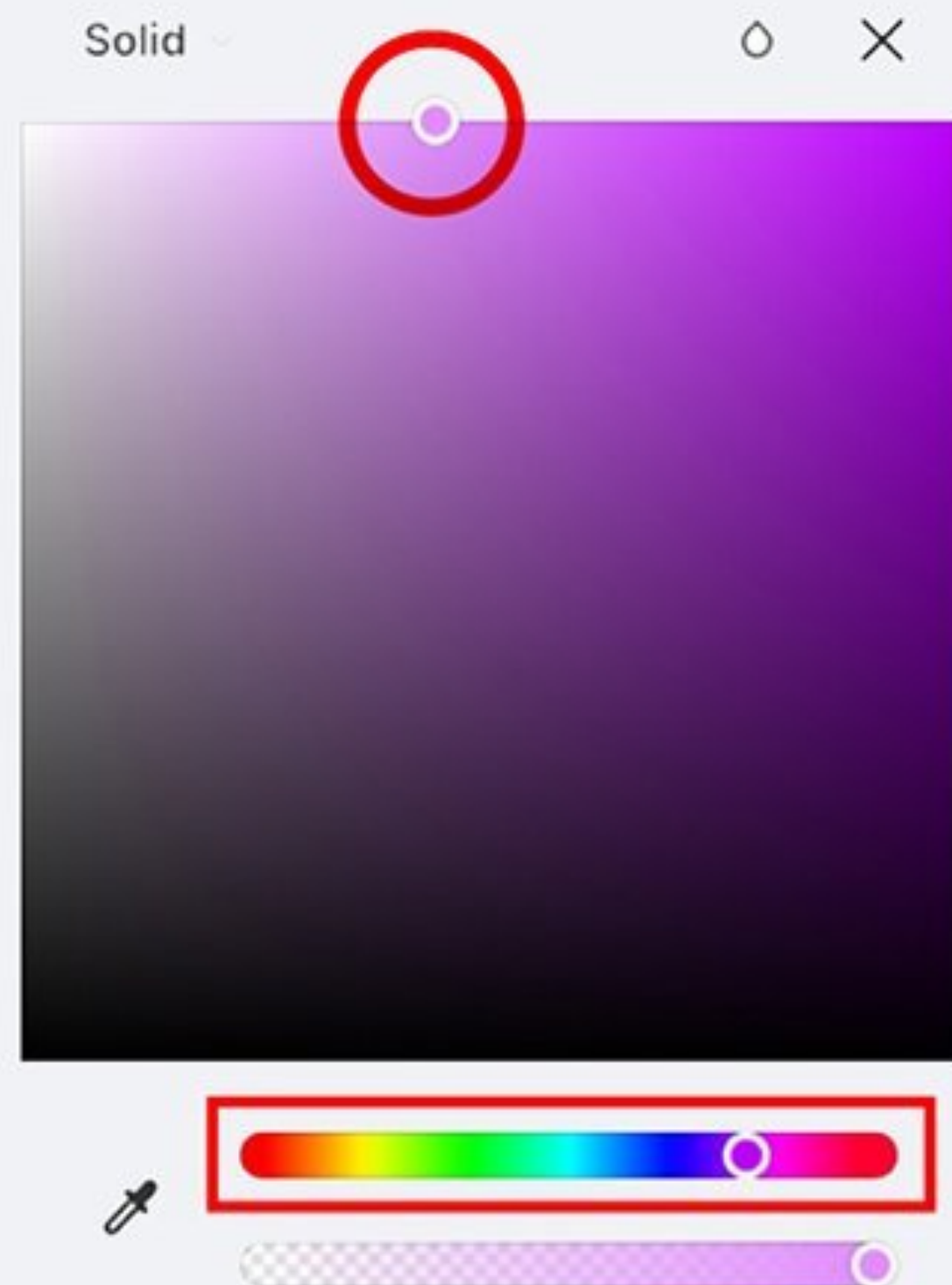
- Дано: пользователи двух статусов.
- Задача: автоматически создавать аватары пользователям с учётом их статуса. У одних пользователей должны быть светлые буквы на тёмном фоне, а у других — тёмные буквы на светлом.

Селлер

Буквы: Находит символ начала названия «, ", „ и берёт первую букву, находит пробел, и берёт букву из второго слова названия. Если название из одного слова, т.е. », ", „ находит раньше пробела, то берёт только первую букву. Если не может найти кавычки или возникает какая-то ошибка, то берёт первую букву со всего названия, а не того, что в кавычках.

Фон: генерируется из хэш-суммы названия или по-другому зависит от названия. Для селлеров фон светлый, может быть сгенерирован через наложение белого поверх, либо через выбор цветов из нужного спектра.

Цвет букв: dark-gray

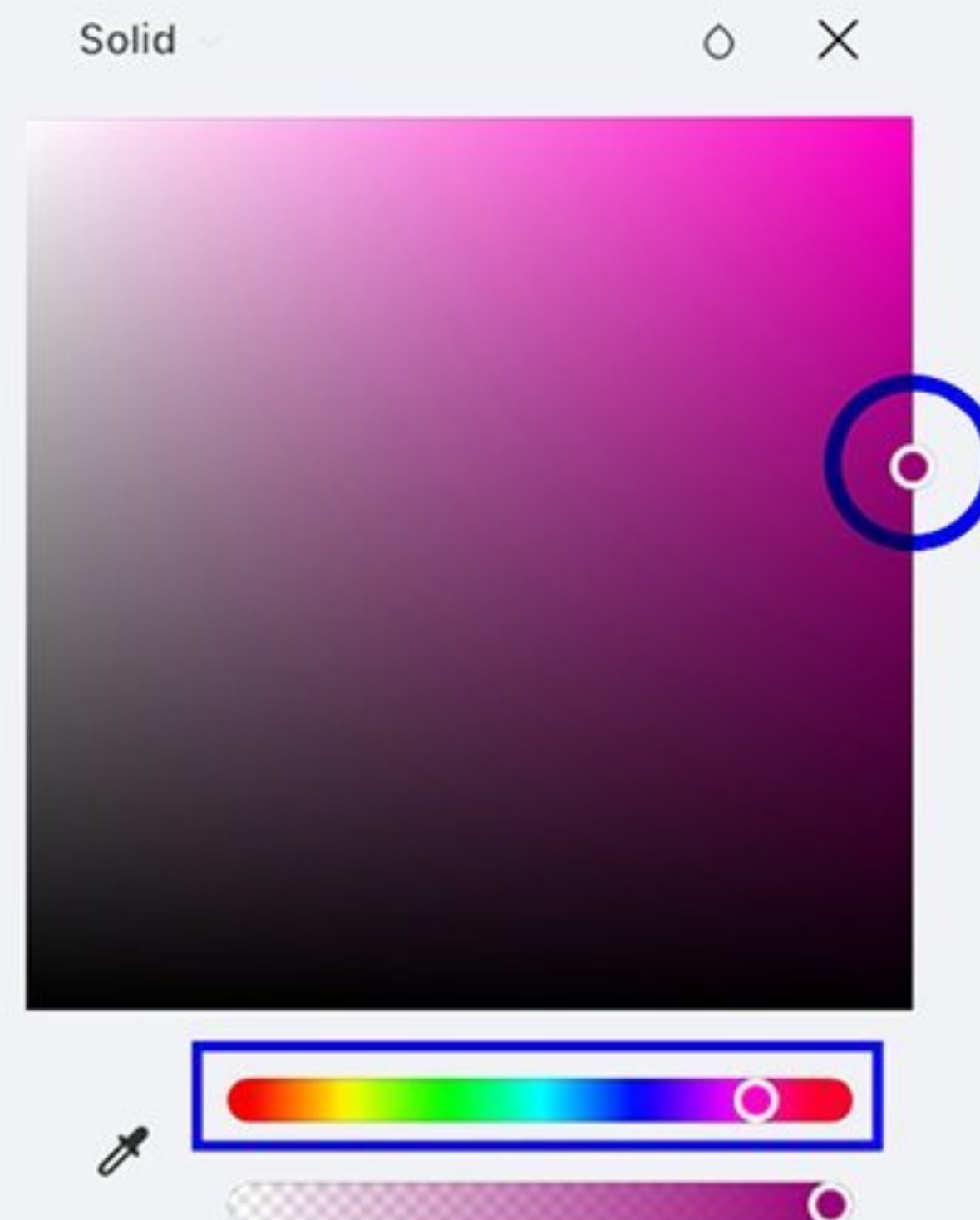


Баер

Буквы: Находит символ начала названия «, ", „ и берёт первую букву, находит пробел, и берёт букву из второго слова названия. Если название из одного слова, т.е. », ", „ находит раньше пробела, то берёт только первую букву. Если не может найти кавычки или возникает какая-то ошибка, то берёт первую букву со всего названия, а не того, что в кавычках.

Фон: генерируется из хэш-суммы названия или по-другому зависит от названия. Для баеров фон тёмный, может быть сгенерирован через наложение чёрного поверх, либо через выбор цветов из нужного спектра.

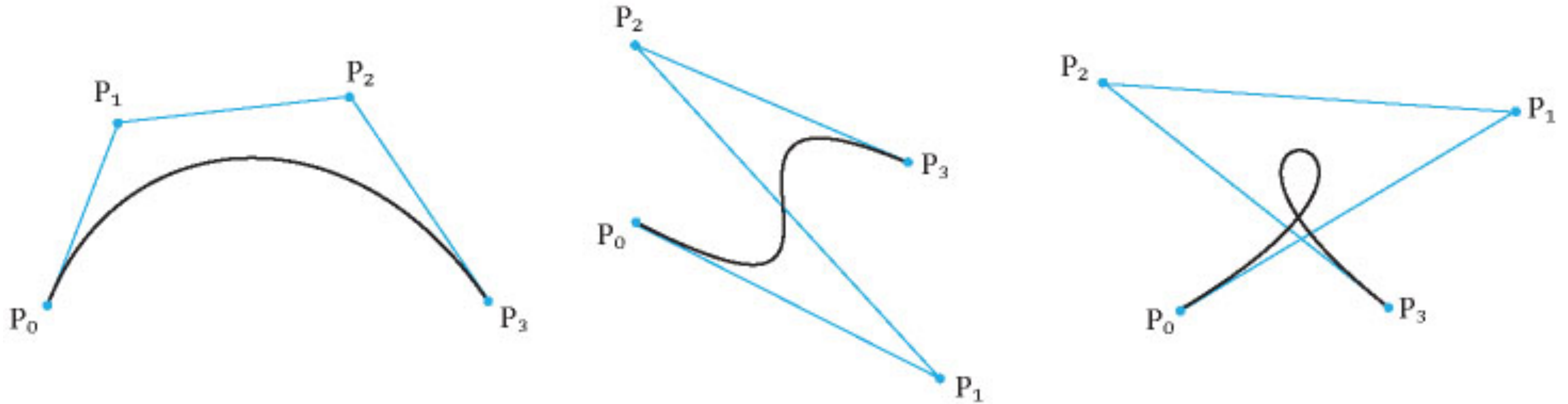
Цвет букв: white



Решение кейса

- Решение: поскольку в CSS можно задавать цвет в координатах HSL, будем использовать это цветовое пространство. Копируем цвет из макета и переводим его в HSL.
- Для изменения цветового тона необходимо изменить параметр Hue, а остальные параметры сохранить. Для светлого фона используем значения HSL: $[0-360^\circ]$, 100%, 78%, а для тёмного — HSL: $[0-360^\circ]$, 100%, 30%.
- Параметр Hue будет зависеть от имени пользователя, которое он ввёл при регистрации. После конвертации букв имени в битовую строку, они будут возвращаться в виде значений от 0 до 360. Эти значения, установленные для параметра H, и станут определять цвет — у каждого имени он будет уникальным. Для этой операции можно использовать хеш-функцию, но есть и другие решения.
- В результате цветовой тон аватарок генерируется автоматически с заданной светлотой, а буквы на них хорошо читаются.

Работа в векторе и кривые Безье



- Типы кривых, предложенные в 60-х годах XX века независимо друг от друга Пьером Безье из автомобилестроительной компании «Рено» и Полем де Кастельжо из компании «Ситроен», где применялись для проектирования кузовов автомобилей.
- Несмотря на то, что открытие де Кастельжо было сделано несколько ранее Безье (1959), его исследования не публиковались и скрывались компанией как производственная тайна до конца 1960-х.

Практика

Задание:

- Зайти на сайт bezier.method.ac и нарисовать 10 первых фигур с помощью кривых Безье. Показать выполнение преподавателю.
- Оформить отчет со скринами каждой сделанной фигуры, показать отчет преподавателю и 10 выполненную фигуру на компьютере.

Тестирование



Отсканируйте QR-код или
перейдите на
play.myquiz.ru

Введите код

00988137

